BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

LĨNH VỰC: HỆ THỐNG PHẦN MỀM (SYSTEM SOFTWARE) • MÃ ĐỀ TÀI: SOFT-2026-08

HỆ THỐNG RESCHOOL: NỀN TẢNG LUÂN CHUYỂN TÀI NGUYÊN HỌC ĐƯỜNG ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN GHÉP CẶP THÔNG MINH VÀ BẢN ĐỒ SỐ GIS

"Giải pháp kinh tế tuần hoàn 0đ giảm thiểu lãng phí sách giáo khoa, đồng phục và dụng cụ học tập trong học đường"

ĐƠN VỊ DỰ THI:
Trường THCS Ái Quốc
TÁC GIẢ ĐỀ TÀI:
Nhóm học sinh Sáng tạo
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
Ban Cố vấn KHKT
ĐỊA BÀN THỰC NGHIỆM:
Hải Phòng — Hà Nội

01 TÍNH CẤP THIẾT & ĐẶT VẤN ĐỀ

Thực trạng học đường: Sau mỗi năm học, hàng triệu cuốn SGK (Chương trình GDPT 2018) và đồng phục học sinh vẫn còn giá trị sử dụng trên 90% nhưng bị lãng phí hoặc bán giấy vụn, gây áp lực môi trường và tiêu tốn ngân sách gia đình.

Trong khi đó, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn thiếu sách ôn thi và đồng phục mùa đông. Các hội nhóm mạng xã hội hiện tại mang tính **tự phát, phân tán, thiếu kiểm duyệt an toàn** và không có thuật toán định vị không gian trường học.

Mục tiêu cốt lõi: Xây dựng hệ thống công nghệ tuần hoàn tài nguyên học đường chuẩn mực 0đ, tự động kết nối cung - cầu bằng thuật toán không gian.

02 CÂU HỎI & GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

Câu hỏi nghiên cứu: Có thể ứng dụng giải thuật tính toán khoảng cách cầu nối địa lý kết hợp so khớp ngữ nghĩa để tự động hóa quá trình trao nhận sách và đồ dùng học tập đạt độ chính xác >90% hay không?

Giả thuyết khoa học: Một nền tảng số tích hợp *Bản đồ GIS trường học* và *Thuật toán Ghép cặp đa tiêu chí (Haversine + Semantic)* sẽ rút ngắn thời gian kết nối trao nhận xuống dưới 5 phút, đảm bảo an toàn tuyệt đối qua Trạm Thư viện.

03 PHƯƠNG PHÁP & PHẠM VI THỰC NGHIỆM

- **Phương pháp nghiên cứu:** Phương pháp định lượng khảo sát 350+ học sinh; Phương pháp phát triển phần mềm Agile/Scrum; Thực nghiệm đối chứng thuật toán.
- **Đối tượng tài nguyên:** Sách giáo khoa (Kết Nối Tri Thức, Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo khối 1-12); Đồng phục trường học; Máy tính cầm tay Casio 580; Dụng cụ học tập.
- **Phạm vi thực nghiệm:** Mạng lưới 5+ trường học trọng điểm tại TP. Hải Phòng (THCS Ái Quốc, THPT Chuyên Trần Phú, THPT Ngô Quyền, ĐH Hàng hải) và Hà Nội.

04 KIẾN TRÚC KỸ THUẬT HỆ THỐNG



Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc **RESTful API phi trạng thái**, bảo mật hai lớp bằng Firebase Authentication. Dữ liệu tin đăng được chuẩn hóa theo cấu trúc Pydantic Schemas nghiêm ngặt.

05 GIẢI THUẬT GHÉP CẶP THÔNG MINH

HÀM MỤC TIÊU TÍNH ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG:

```
Score = S_cat + S_grade + S_token + S_geo
```

- **S_cat (40đ):** Trùng khớp tuyệt đối danh mục (SGK, Đồng phục, Máy tính).
- **S_grade (25đ):** Trùng khối lớp (hoặc 10đ nếu lớp lân cận ±1).
- **S_token (25đ):** Khớp tập từ khóa bộ sách (Cánh Diều, Kết Nối, Toán, Văn).

KHOẢNG CÁCH TRẮC ĐỊA ĐƯỜNG CONG MẶT CẦU:

```
d = 2R · atan2(√a, √(1-a))
```

Với $a = \sin^2(\Delta\varphi/2) + \cos\varphi_1 \cdot \cos\varphi_2 \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2)$; Bán kính Trái Đất $R = 6{,}371\ km$. Điểm thưởng khoảng cách: **S_geo** đạt tối đa 15đ khi d ≤ 2km (cùng khu vực trường).

06 CHỨC NĂNG & QUY TRÌNH BÀN GIAO AN TOÀN

BẢN ĐỒ TRƯỜNG GIS — LEAFLET	KẾT QUẢ GHÉP NỐI — 98% MATCH
Ghim tọa độ trường THCS Ái Quốc, VMU... Phân loại trực quan: Xanh lá (Cho tặng), Xanh dương (Cần nhận).	Tự động ghép người cho Toán 10 và người cần xin Toán 10 cách 1.2km; liên hệ an toàn qua Zalo.

BƯỚC 1 Đăng tin 0đ → **BƯỚC 2** Ghép thông minh → **BƯỚC 3** Gửi trạm Thư viện → **BƯỚC 4** Nhận đồ an toàn

07 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM & ĐO LƯỜNG

1,248+ Đồ dùng luân chuyển

426.5 kg Khí CO_2 giảm phát thải

318.2 kg Bột giấy in bảo tồn

972+ Học sinh được hỗ trợ

Chỉ số kỹ thuật	Giá trị đo đạc	Đánh giá
Thời gian ghép cặp	< 120 ms	Tức thì (Realtime)
Độ chính xác ghép cặp	98.4%	Đúng nhu cầu môn học
Tỷ lệ trao nhận thành công	91.2%	Tại Trạm Thư viện
Chi phí vận hành	0 VNĐ	Hoàn toàn phi lợi nhuận

08 TÍNH MỚI & TÍNH SÁNG TẠO

- **Tính mới kỹ thuật:** Kết hợp thuật toán Haversine không gian với cơ chế lọc ngữ nghĩa tiêu đề, giải quyết triệt để rào cản tìm kiếm phân tán.
- **Mô hình Trạm Trung chuyển Thư viện:** Biến thư viện và phòng Đoàn Đội thành trạm lưu chuyển an toàn, xóa bỏ nguy cơ giao dịch ngoài đường.
- **Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn:** Đưa văn hóa tiêu dùng có trách nhiệm vào trường học, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững SDG 12 & 13.

09 KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận: Đề tài đã xây dựng thành công nền tảng phần mềm Reschool hoàn chỉnh, chứng minh tính khả thi cao và hiệu quả rõ nét cả về mặt công nghệ lẫn giá trị nhân văn môi trường.

Hướng phát triển: 1) Tích hợp mô hình Computer Vision tự động thẩm định độ mới của sách qua ảnh chụp; 2) Nhân rộng mô hình kết nối liên trường toàn quốc.

THÔNG ĐIỆP KHOA HỌC: "Ứng dụng khoa học máy tính và thuật toán không gian địa lý để giải quyết bài toán lãng phí tài nguyên học đường — Thúc đẩy tinh thần sẻ chia và xây dựng môi trường học tập xanh, bền vững."

TRƯỜNG THCS ÁI QUỐC — HẢI PHÒNG
Bảo trợ: Ban Giám hiệu & Liên đội TNTP
Mã hồ sơ: KHKT-2026-RESCHOOL